
LERNZIELBUCH

Physik B043s – Thermodynamik nach zwei gezielten Textrevisionen

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:de17082046b7b4808e1a9649c0f9ef0590169b04cb6517910ce347c60c76d45d

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Grundlagen der Thermodynamik	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Entropie vertieft verstehen	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Thermodynamische Prozessrechnung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 17
Bundeslandspezifische Ergänzungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stufenübergreifend	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere fachliche Ziele	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

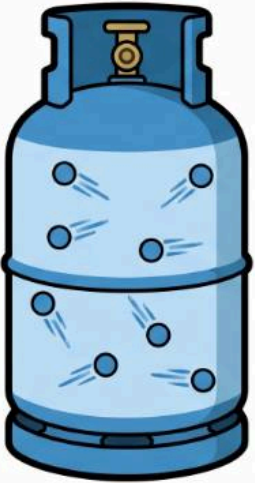
Kinetische Gastheorie & Temperatur

Lernziel-ID 37b33812-d428-5953-852e-57a53a4347fe

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Stufenübergreifend](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

Kinetische Gastheorie und Temperatur

Niedrige Temperatur



weniger kinetische Energie

$\rightarrow \langle E_{\text{kin}} \rangle \propto T \leftarrow$

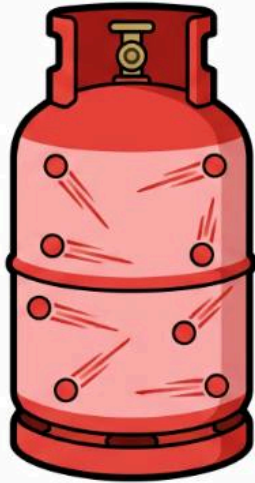
mittlere translatorische kinetische Energie pro Teilchen

absolute Temperatur T

$$\langle E_{\text{kin}} \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

Klassisches ideales Gas

Hohe Temperatur



mehr kinetische Energie

T_{klein} $T_{\text{groß}}$

Hinweis: einzelne Teilchen haben verschiedene Geschwindigkeiten

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann im klassischen Modell eines idealen Gases erklären, wie die absolute Temperatur mit der mittleren kinetischen Energie der ungeordneten Translationsbewegung der Teilchen zusammenhängt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E12: Makrozustand und Mikrozustände

b61d233a-1982-526b-a9b5-6b3d553f4013

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wärmeenergie als innere Energie deuten](#) 88d07c80-5d7d-5c70-b385-b22769381e44

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

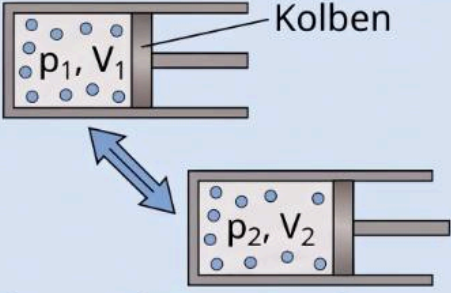
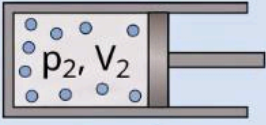
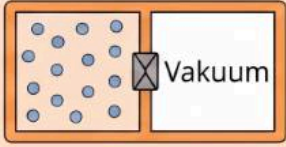
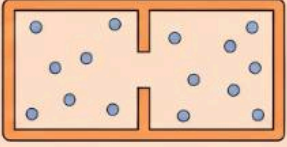
[Prüfungsaufgabe: Temperatur mit dem Teilchenmodell erklären](#) e1794352-ceee-5c27-8be4-224592ddb89

Reversible und irreversible Vorgänge unterscheiden

Lernziel-ID 2088ccf0-48f4-51d4-be5f-67affd0fb099

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Weitere fachliche Ziele

Reversibel und irreversibel

Reversibel	Irreversibel
Anfang  Ende  Gleichgewichtszustände	Anfang  Ende  spontan
idealisiert und quasistatisch	
ohne Entropieerzeugung	Entropie wird erzeugt
vollständig umkehrbar	nicht vollständig rückgängig
Irreversibilität begrenzt nutzbare Energieumwandlung	

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann reversible und irreversible thermodynamische Vorgänge an Beispielen unterscheiden und Konsequenzen für die Energieumwandlung beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Ersten Hauptsatz verstehen und mit Formel angeben 5f17e992-fd07-56ee-80a0-567f45bbd10c	S. 3	Zweiten Hauptsatz verstehen und mit Entropie-Formulierung angeben 912a5489-abcc-55f9-8f1a-9ee1e2d7fd9d	S. 4	Entropie E02: Reversibel, irreversibel, quasistatisch 0de2ca8c-7272-59ed-9c89-0971d6ce2f47	S. 5
---	------	---	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wärmeenergie als innere Energie deuten](#) 88d07c80-5d7d-5c70-b385-b22769381e44

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

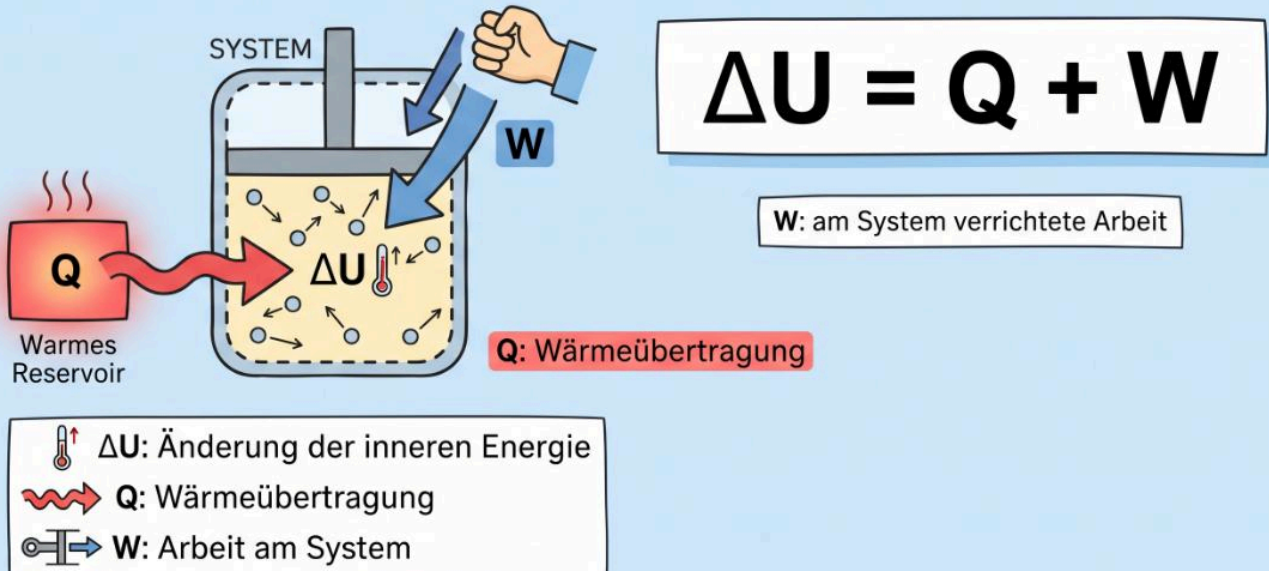
[Prüfungsaufgabe: Energieumwandlungen und Klimawirkungen beurteilen](#) 198bfc8c-25f7-5a02-8618-47650ce36d14 [E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Ersten Hauptsatz verstehen und mit Formel angeben

Lernziel-ID 5f17e992-fd07-56ee-80a0-567f45bbd10c

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik

Erster Hauptsatz der Thermodynamik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den ersten Hauptsatz $\Delta U = Q + W$ als Energiebilanz eines geschlossenen Systems erklären und formulieren: Q ist die zugeführte Wärme und W die am System verrichtete Arbeit, jeweils mit Vorzeichen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Reversible und irreversible Vorgänge unterscheiden
2088ccf0-48f4-51d4-be5f-67affd0fb099

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E03: Warum Entropie überhaupt?
239aac49-1137-5df5-b197-49e72292e40c

S. 6

Ersten Hauptsatz in Prozessen quantitativ bilanzieren
23c5382a-4b0f-5715-84b5-cf87b8323152

S. 17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

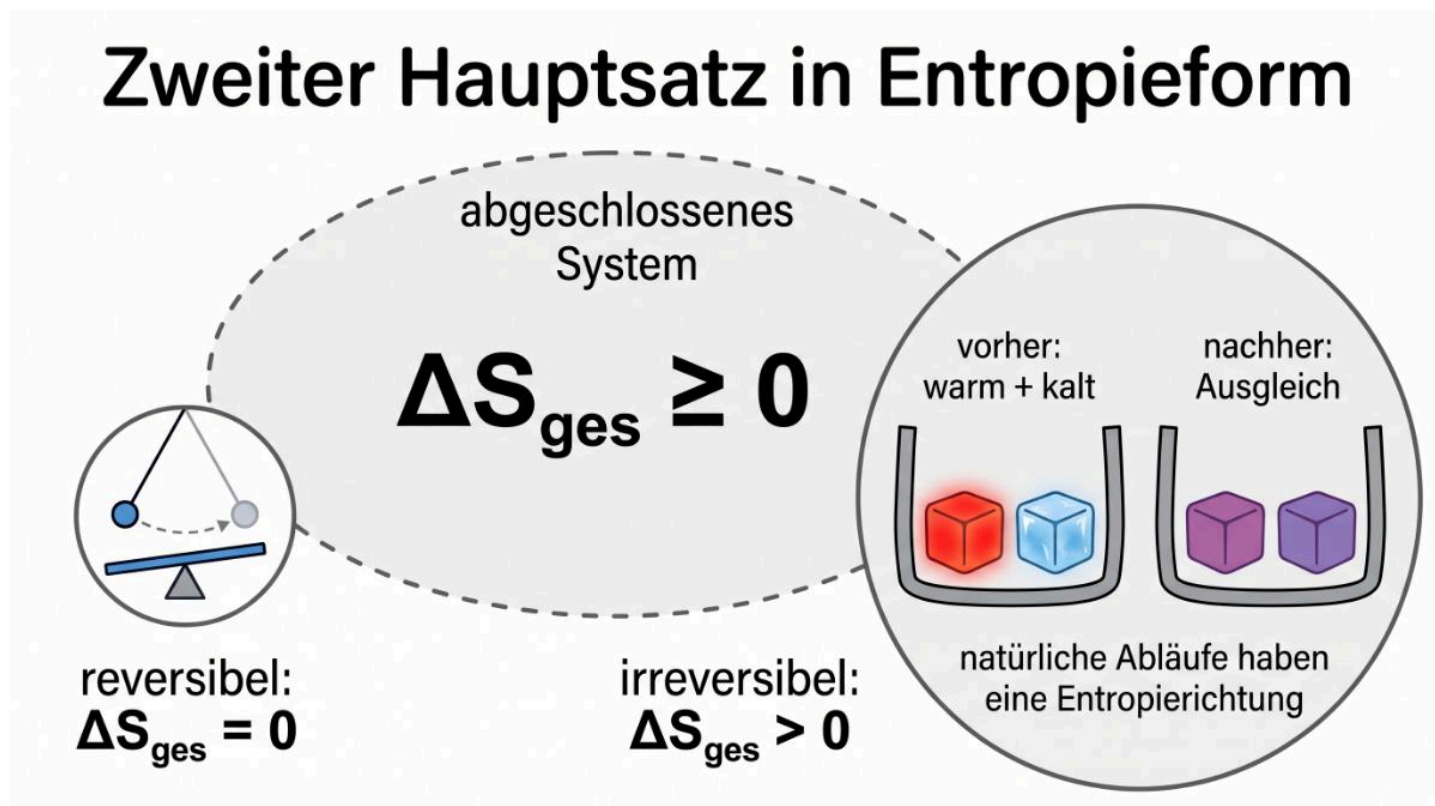
[Thermodynamik und Rotationssystem](#) 879491c0-7153-570b-91f4-c61d9fe8a143

Zweiten Hauptsatz verstehen und mit Entropie-Formulierung angeben

Lernziel-ID 912a5489-abcc-55f9-8f1a-9ee1e2d7fd9d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Grundlagen der Thermodynamik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den zweiten Hauptsatz für ein isoliertes Gesamtsystem als $\Delta S_{\text{ges}} \geq 0$ formulieren, reversible und irreversible Prozesse durch $\Delta S_{\text{ges}} = 0$ beziehungsweise $\Delta S_{\text{ges}} > 0$ unterscheiden und daraus die Richtung spontaner Abläufe begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Reversible und irreversible Vorgänge unterscheiden

2088ccf0-48f4-51d4-be5f-67affd0fb099

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E04: Makroskopische Definition (Clausius)

e713dc34-beeb-5807-8a90-f872e049aa4e

S. 7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Entropie E02: Reversibel, irreversibel, quasistatisch

Lernziel-ID 0de2ca8c-7272-59ed-9c89-0971d6ce2f47

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Reversibel, irreversibel, quasistatisch



Reversibilität ist ein Ideal-Grenzfall

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann reversible, irreversible und quasistatische Prozesse an Reibung, Wärmeübertragung bei endlicher Temperaturdifferenz und freier Expansion unterscheiden und erklären, warum quasistatischer Ablauf allein keine Reversibilität garantiert und Reversibilität ein idealer Grenzfall ist.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Reversible und irreversible Vorgänge unterscheiden
2088ccf0-48f4-51d4-be5f-67affd0fb099

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E03: Warum Entropie überhaupt?
239aac49-1137-5df5-b197-49e72292e40c

S. 6

Entropie E11: Entropieproduktion und Irreversibilität
616ac6cf-901b-509a-8cbb-bd422ddecf05

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entropie E01: Zustandsgrößen vs. Prozessgrößen](#) 36c4590c-6032-5a37-b660-f15951dee076

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

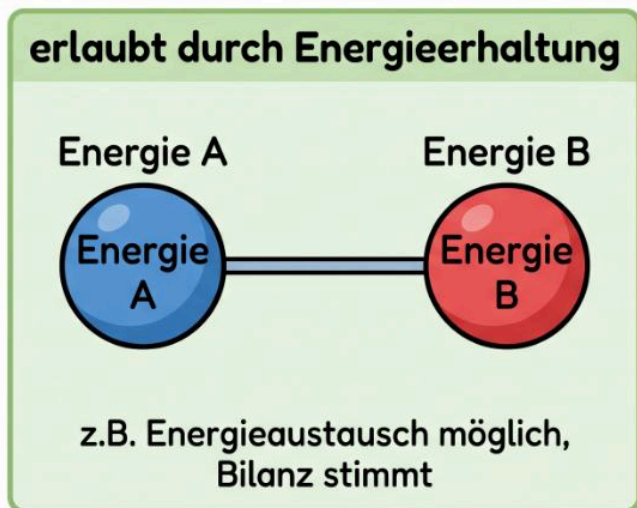
Entropie E03: Warum Entropie überhaupt?

Lernziel-ID 239aac49-1137-5df5-b197-49e72292e40c

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Warum Entropie?

Energieerhaltung allein legt die Richtung nicht fest



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person begründet, warum Energieerhaltung allein die Richtung realer Prozesse nicht festlegt, und formuliert die Leitfrage: Warum läuft Wärme spontan von heiß nach kalt?

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ersten Hauptsatz verstehen und mit Formel angeben 5f17e992-fd07-56ee-80a0-567f45bbd10c	S. 3	Entropie E02: Reversibel, irreversibel, quasistatisch 0de2ca8c-7272-59ed-9c89-0971d6ce2f47	S. 5
--	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E04: Makroskopische Definition (Clausius) e713dc34-beeb-5807-8a90-f872e049aa4e	S. 7	Entropie E12: Makrozustand und Mikrozustände b61d233a-1902-526b-a9b5-6b3d553f4013	S. 14
---	------	---	-------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eef1026

Entropie E04: Makroskopische Definition (Clausius)

Lernziel-ID e713dc34-beeb-5807-8a90-f872e049aa4e

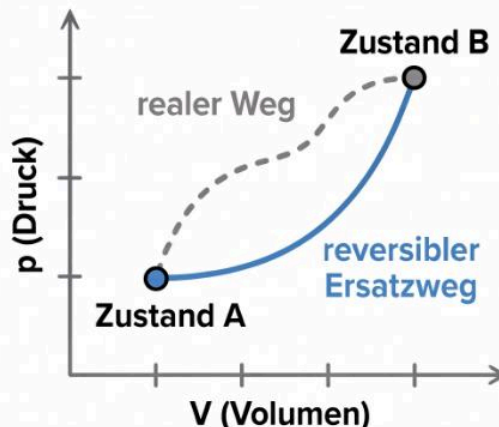
Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Clausius-Definition der Entropie

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} \quad \Delta S = \int_A^B \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$



**Q_{rev} für die Berechnung,
nicht beliebiges Q**



**S ist eine Zustandsgröße:
 ΔS hängt nur von Zustand A
und Zustand B ab**

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person nutzt die Definition $dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$ und erklärt, warum zur Berechnung von ΔS ein reversibler Ersatzweg verwendet werden darf (weil S eine Zustandsgröße ist).

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zweiten Hauptsatz verstehen und mit Entropie-Formulierung angeben

S. 4

Entropie E03: Warum Entropie überhaupt?

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E05: Einheiten und Bedeutung von S

S. 8

Entropie E07: Entropieänderung idealer Gase

S. 10

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

Entropie E05: Einheiten und Bedeutung von S

Lernziel-ID 6e79ef4a-2666-5f7a-885c-b175954506f8

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Einheit $\mathrm{J/K}$ der Entropie anhand von $\Delta S = Q_{\mathrm{rev}}/T$ deuten und erklären, warum dieselbe reversibel zugeführte Wärmemenge bei niedrigerer konstanter absoluter Temperatur eine größere Entropiezunahme bewirkt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E04: Makroskopische Definition (Clausius)

e713dc34-beeb-5807-8a90-f872e049aa4e

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E06: Standardfälle sicher rechnen

741e7056-69e4-59be-a159-0e2583d748d1

S. 9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Entropie E06: Standardfälle sicher rechnen

Lernziel-ID 741e7056-69e4-59be-a159-0e2583d748d1

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Entropie: Standardfälle rechnen

Entropieänderung eines Reservoirs

$$\Delta S_R = \frac{Q_R}{T_R}$$



T immer in Kelvin

$Q_R > 0$: Wärme ins Reservoir;
 T_R konstant



Beispiel:

$$\begin{array}{l} Q_R = 500 \text{ J} \quad T_R = 250 \text{ K} \\ \hline \Delta S_R = 2,0 \text{ J/K} \end{array}$$

Phasenübergang bei konstantem T

$$\Delta S = \frac{L}{T}$$



T immer in Kelvin

L: gesamte zugeführte
Übergangswärme (in J)



Beispiel: 1 kg Eis schmelzen

$$\begin{array}{l} L = 334 \text{ kJ} \quad T = 273 \text{ K} \\ \hline \Delta S = 1,22 \text{ kJ/K} \end{array}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Entropieänderung eines Wärmereservoirs mit $\Delta S = Q/T$ und bei einem reversiblen Phasenübergang mit $\Delta S = L/T$ berechnen und deuten; T ist die konstante absolute Temperatur, Q beziehungsweise L die vorzeichenbehaftete aufgenommene Wärmemenge in Joule.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E05: Einheiten und Bedeutung von S

6e79ef4a-2666-5f7a-885c-b175954506f8

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E08: Entropiebilanz für System + Umgebung

14099861-897c-53f4-8c6c-48d088ee9f01

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wärmemengen mit C_V und C_P berechnen](#) 93ece389-78c5-5141-9ef1-c68bd558306e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

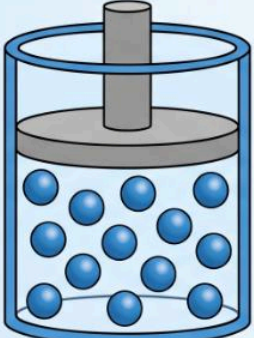
Entropie E07: Entropieänderung idealer Gase

Lernziel-ID eaeef821b-4dbe-52a4-a0e2-574e5ce2040d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Entropieänderung idealer Gase

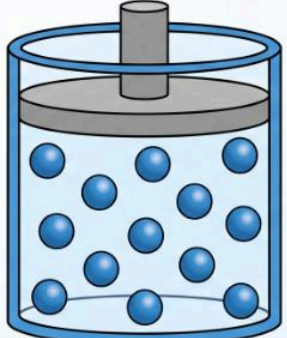
$$\Delta S = nR \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$
isotherm



V_1

Zustand 1

$V_2 > V_1$



V_2

Zustand 2
(mehr mögliche Anordnungen)

Legende:

- n Stoffmenge
- R Gaskonstante
- V Volumen
- T Temperatur (konstant)

Expansion: $V_2 > V_1$,
daher $\Delta S > 0$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Entropieänderungen einer festen Menge idealen Gases bei einfachen Zustandsänderungen berechnen und physikalisch deuten, insbesondere isotherm mit $\Delta S = nR \ln(V_2/V_1)$, und die Größen n , R , V und T sowie die Gültigkeitsbedingungen zuordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E04: Makroskopische Definition (Clausius)

e713dc34-beeb-5807-8a90-f872e049aa4e

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E08: Entropiebilanz für System + Umgebung

14099861-897c-53f4-8c6c-48d088ee9f01

S. 11

Entropie E14: Brücke Makro ↔ Mikro

77604656-7ffe-516c-8af3-7cbe7de2f2a4

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Isochore, isobare und isotherme Zustandsänderungen berechnen](#) fb73c94b-6a23-5351-8fef-db2c2533e361

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

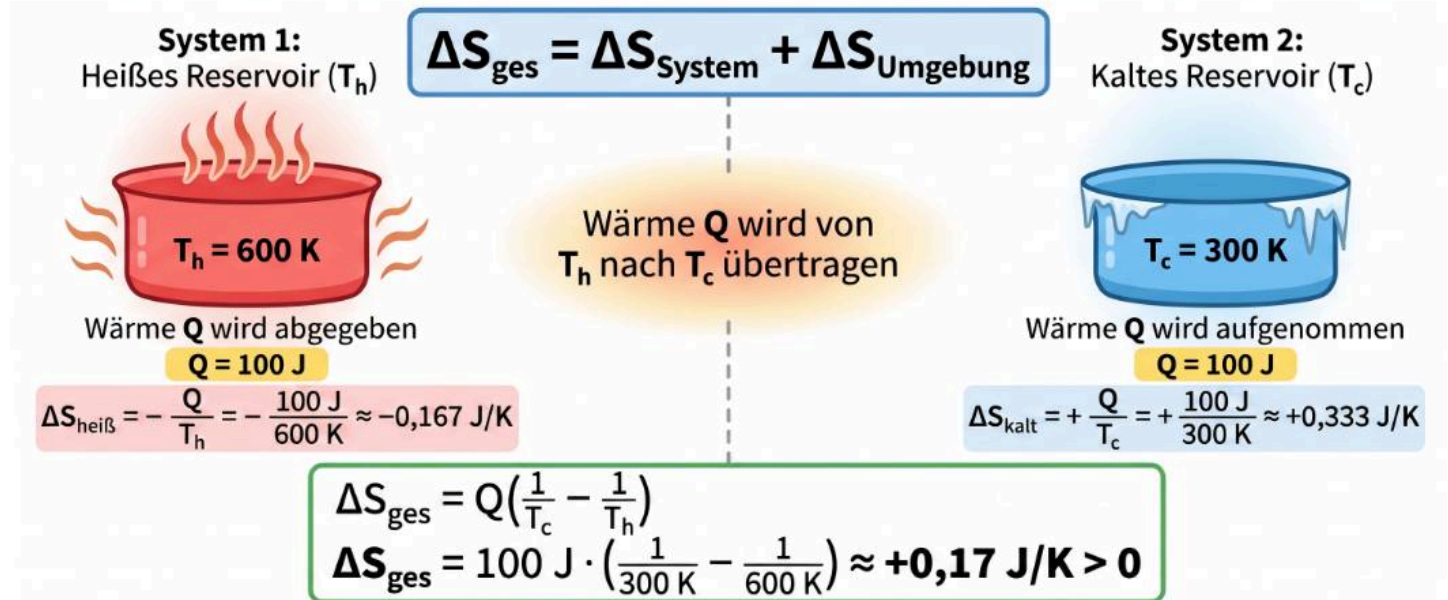
Entropie E08: Entropiebilanz für System + Umgebung

Lernziel-ID 14099861-897c-53f4-8c6c-48d088ee9f01

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Entropiebilanz: System + Umgebung



✓ **Fazit: Realer Wärmefluss erhöht die Gesamtentropie**

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Entropieänderungen von System und Umgebung zu ΔS_{ges} addieren und für Wärmeübertragung zwischen zwei sonst isolierten Reservoirien bei konstanten absoluten Temperaturen $T_h > T_c$ rechnerisch begründen, warum Wärmefluss von heiß nach kalt die Gesamtentropie erhöht.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E06: Standardfälle sicher rechnen
741e7056-69e4-59be-a159-0e2583d748d1

S. 9

Entropie E07: Entropieänderung idealer Gase
eaeef821b-4dbe-52a4-a0e2-574e5ce2040d

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)
7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

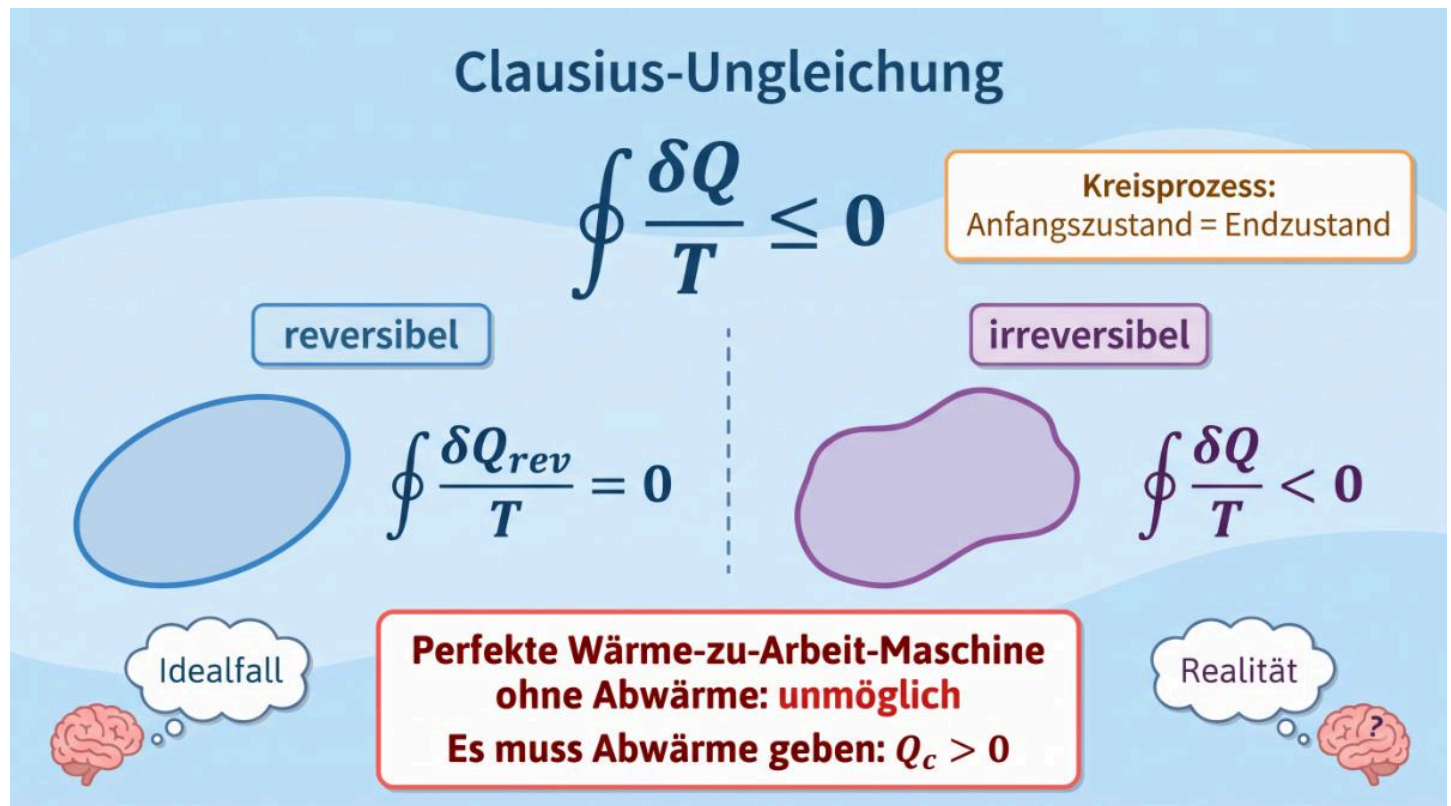
[Entropie E09: Der 2. Hauptsatz als Entscheidungsregel](#)
be921c3b-7db9-50b5-a110-92f31673fc62

[Entropieaussagen mit Systemgrenzen und Mikrozuständen prüfen](#)
161502b8-e52d-58d0-8f01-9f777b56d392

Entropie E10: Clausius-Ungleichung (Kreisprozess)

Lernziel-ID 81a45dec-37be-529b-89ce-2f3101237293

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Clausius-Ungleichung $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$ für Kreisprozesse mit Wärme positiv zum System und T als absoluter Temperatur des jeweiligen Wärmereservoirs deuten und daraus begründen, warum die vollständige Umwandlung von Wärme aus einem einzigen Reservoir in Arbeit als einzige Wirkung unmöglich ist.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Zweiten Hauptsatz auf Wärmekraftmaschinen anwenden](#)

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entropie E09: Der 2. Hauptsatz als Entscheidungsregel](#) [be921c3b-7db9-50b5-a110-92f31673fc62](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) [7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026](#)

[Entropie E15: Wärmekraftmaschinen und Carnot-Grenze](#) [d0cebf18-8b2a-52d6-857d-ef18cd64541c](#)

Entropie E11: Entropieproduktion und Irreversibilität

Lernziel-ID 616ac6cf-901b-509a-8cbb-bd422ddecf05

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Entropieproduktion und Irreversibilität

Isoliertes Gesamtsystem: alle beteiligten Körper + Umgebung
 $\Delta S_{\text{ges}} = S_{\text{erzeugt}} > 0$ bei irreversiblen Vorgängen

Reibung

 v nimmt ab
Geordnete Bewegung
→ innere Energie
Körper und Unterlage erwärmen sich.
Energie bleibt erhalten; Entropie wird erzeugt.

Mischung / Diffusion


Verschiedene ideale Gase, anfangs gleiches T und p .
Trennwand entfernt; Stoffmengen und Gesamtvolumen gleich.

Endliche Temperaturdifferenz


 $T_h > T_c$: Wärme fließt spontan von heiß nach kalt.

Freie Expansion


Isoliertes geschlossenes Gefäß; Teilchenzahl bleibt gleich.
Nur die innere Trennwand entfällt, nicht die Außenwand.

Ein Teilsystem zurückzuführen bedeutet nicht, das Ganze vollständig umzukehren.

Entropieproduktion ist nicht bloß Entropietransport. Im isolierten Ganzen gibt es keinen Transport nach außen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reibung, Mischung beziehungsweise Diffusion, Wärmeaustausch bei endlicher Temperaturdifferenz und freie Expansion als Ursachen von Entropieproduktion erklären und begründen, warum sie sich nicht ohne bleibende Änderungen in System und Umgebung vollständig umkehren lassen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E02: Reversibel, irreversibel, quasistatisch
0de2ca8c-7272-59ed-9c89-097106ce2f47

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Zweiten Hauptsatz auf Entropieerzeugung und Zeitpfeil anwenden
91b20476-12cf-50d6-880a-ea509ffe8a9a

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entropie E09: Der 2. Hauptsatz als Entscheidungsregel](#) be921c3b-7db9-50b5-a110-92f31673fc62

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Thermodynamik, Entropie und Klimakontexte bewerten](#)

6ba2e47f-7e88-5d30-8f1a-3f4b4f785ca1

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Entropieaussagen mit Systemgrenzen und Mikrozuständen](#)

prüfen 161502b8-e52d-58d0-8f01-9f777b56d392

Entropie E12: Makrozustand und Mikrozustände

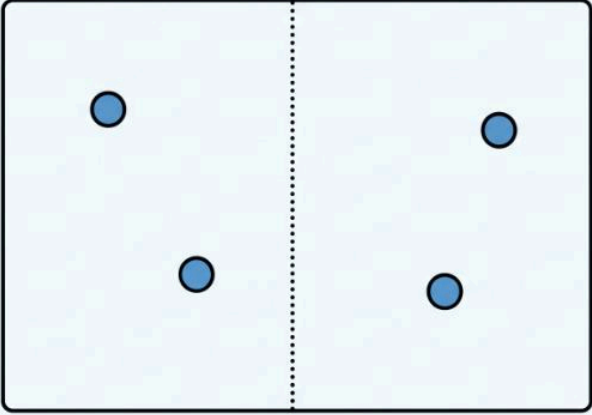
Lernziel-ID b61d233a-1902-526b-a9b5-6b3d553f4013

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Makrozustand

p V T

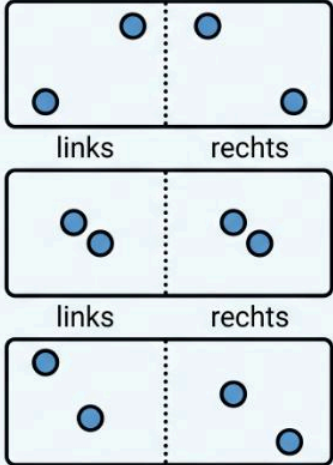
4 Teilchen: 2 links, 2 rechts



linksrechts

mehrere Mikrozustände

Viele Mikrozustände können zum gleichen Makrozustand gehören



linksrechts

linksrechts

linksrechts

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Makrozustände (z. B. beschrieben durch p , V , T) von Mikrozuständen (Teilchen-zuständen) unterscheiden und an einem Teilchenmodell erklären, wie verschiedene Mikrozustände demselben Makrozustand entsprechen können.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kinetische Gastheorie & Temperatur
37b33812-d428-5953-852e-57a53a4347fe

S. 1

Entropie E03: Warum Entropie überhaupt?
239aac49-1137-5df5-b197-49e72292e40c

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E13: Boltzmann-Formel und Zählmodelle
b6dfd3e6-2dd3-5983-9a27-7e7db70e8db8

S. 15

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Entropie E13: Boltzmann-Formel und Zählmodelle

Lernziel-ID b6dfd3e6-2dd3-5983-9a27-7e7db70e8db8

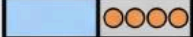
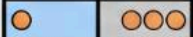
Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Boltzmann-Formel und Zählen

$$S = k_B \ln(\Omega)$$

 k_B : Boltzmann-Konstante

 Ω : Anzahl der Mikrozustände

Zählmodell für N = 4			
Teilchen			
n (Anzahl links)	Darstellung	Mikrozustände	Omega
n=0		RRRR	1
n=1		LRRR, RLRR, RRLR, RRRL	4
n=2		LLRR, LRLR, LRRL, RLLR, RLRL, RRLL	6
n=3		LLLR, LLRL, LRLL, RLLL	4
n=4		LLLL	1

Kombinatorik-Formel
 $\Omega = \text{binom}(N, n)$

Schlussfolgerung:
Gleichverteilung hat die meisten Mikrozustände



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit $S = k_B \ln \Omega$ und einfachen Zählmodellen, etwa $\Omega = \text{binom}\{N\}\{n\}$ für gleich wahrscheinliche Links-rechts-Zuordnungen, die Entropien verschiedener Makrozustände vergleichen und erklären, warum bei großer Teilchenzahl annähernd gleichmäßige Verteilungen gegenüber stark ungleichmäßigen überwiegen.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E12: Makrozustand und Mikrozustände
b61d233a-1902-526b-a9b5-6b3d553f4013

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E14: Brücke Makro ↔ Mikro
77604656-7ffe-516c-8af3-7cbe7de2f2a4

S. 16

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

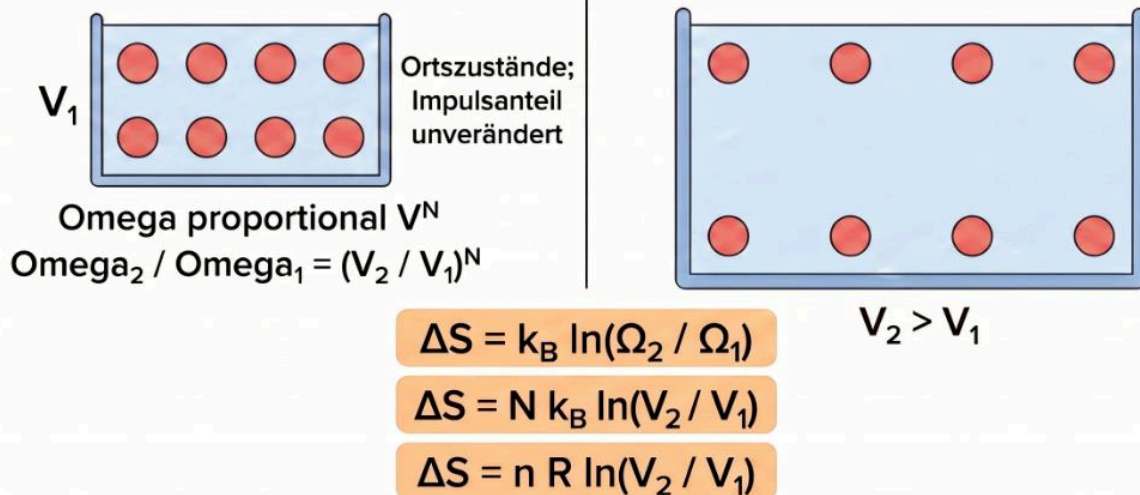
Entropie E14: Brücke Makro ↔ Mikro

Lernziel-ID 77604656-7ffe-516c-8af3-7cbe7de2f2a4

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Entropie: Makro und Mikro verbinden

Klassisches ideales Gas: N konstant, $T_1 = T_2$



Mehr Volumen bedeutet mehr mögliche Mikrozustände

V: Volumen

N: Teilchenzahl

n: Stoffmenge

$R = N_A k_B$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine feste Teilchenzahl N eines klassischen idealen Gases bei unveränderter Temperatur den Zusammenhang $\Omega_2 / \Omega_1 = (V_2 / V_1)^N$ im Teilchenmodell begründen und daraus $\Delta S = N k_B \ln(V_2 / V_1) = n R \ln(V_2 / V_1)$ als Verbindung von mikroskopischer und makroskopischer Entropiebeschreibung herleiten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E07: Entropieänderung idealer Gase

S. 10

Entropie E13: Boltzmann-Formel und Zählmodelle

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

[Entropie E15: Wärmekraftmaschinen und Carnot-Grenze](#)

[Entropieaussagen mit Systemgrenzen und Mikrozuständen prüfen](#)

7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

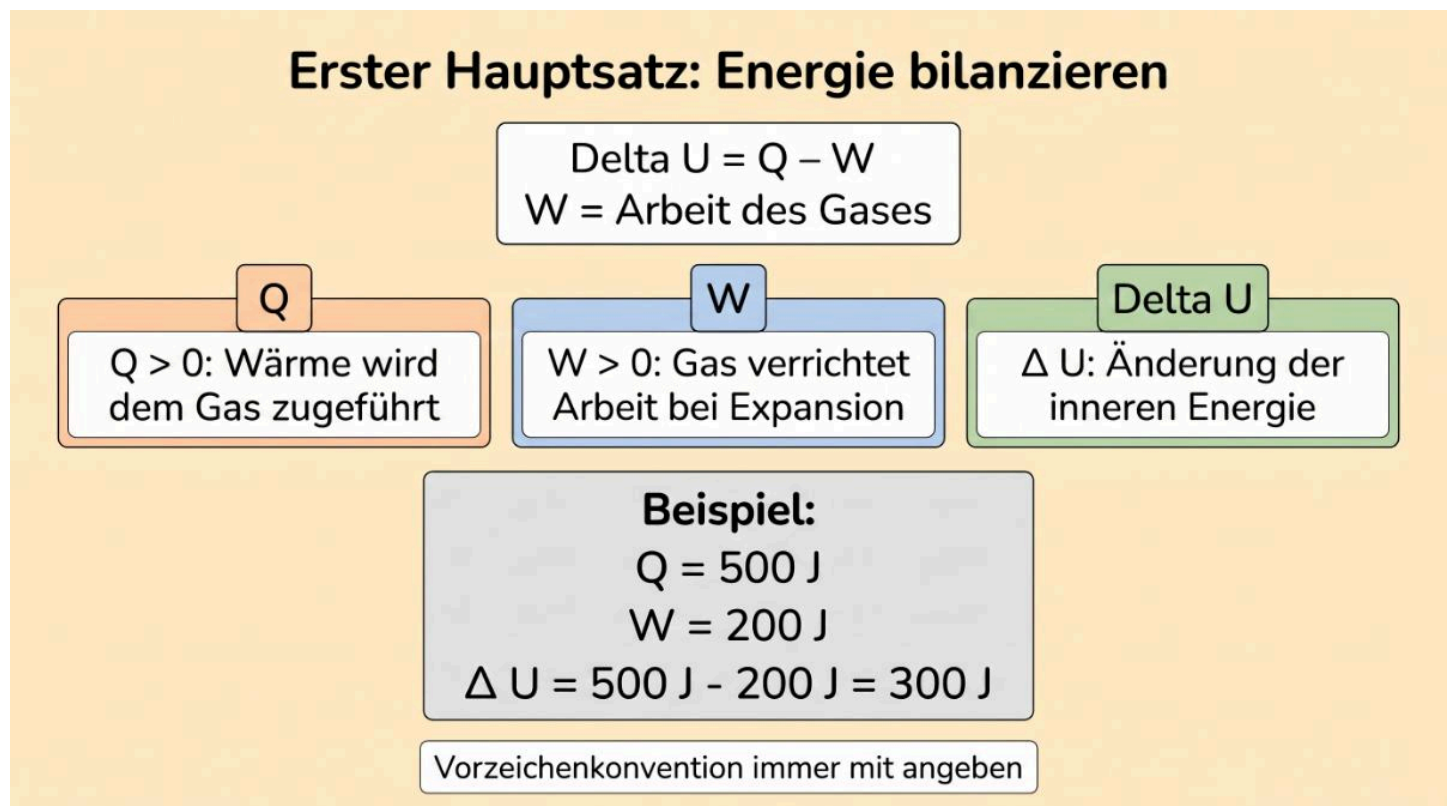
d0cebf18-8b2a-52d6-857d-ef18cd64541c

161592b8-e52d-58d0-8f01-9f777b56d392

Ersten Hauptsatz in Prozessen quantitativ bilanzieren

Lernziel-ID 23c5382a-4b0f-5715-84b5-cf87b8323152

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Thermodynamische Prozessrechnung



Zweiten Hauptsatz auf Entropieerzeugung und Zeitpfeil anwenden

Lernziel-ID 91b20476-12cf-50d6-880a-ea509ffe8a9a

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik

Entropieerzeugung und thermodynamischer Zeitpfeil

Isoliertes Gesamtsystem: System + Umgebung

$$\Delta S_{\text{ges}} = S_{\text{erzeugt}} \geq 0$$

Nach außen kein Energie- oder Stoffaustausch · ideale Reservoirs bei konstanten Kelvin-Temperaturen

Heißes Reservoir

$$T_h > T_c$$

$$\Delta U_h = -Q$$

$$\Delta S_h = -Q/T_h$$

Wärme $Q > 0$

Kaltes Reservoir

$$T_c > 0 \text{ K}$$

$$\Delta U_c = +Q$$

$$\Delta S_c = +Q/T_c$$

$$\Delta S_{\text{ges}} = Q (1/T_c - 1/T_h) > 0$$

Diese irreversible Richtung zeichnet den makroskopischen Zeitpfeil aus.

Die spontane Umkehr als einzige Wirkung hätte $\Delta S_{\text{ges}} < 0$: im isolierten Ganzen unmöglich.

Reversibler Grenzfall: $S_{\text{erzeugt}} = 0$ · Die Entropie eines einzelnen Teilsystems darf abnehmen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einfachen irreversiblen Prozessen eines isolierten Gesamtsystems die Entropieerzeugung mit $\Delta S_{\text{ges}} > 0$ begründen und die damit ausgezeichnete Richtung makroskopischer Abläufe als thermodynamischen Zeitpfeil erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E11: Entropieproduktion und Irreversibilität

616ac6cf-901b-509a-8cbb-bd422ddecf05

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entropie E09: Der 2. Hauptsatz als Entscheidungsregel](#) be921c3b-7db9-50b5-a110-92f31673fc62

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Thermodynamik, Entropie und Klimakontexte bewerten](#) 6ba2e47f-7e88-5d30-8f1a-3f4b4f785ca1 [E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Zweiten Hauptsatz auf Wärmekraftmaschinen anwenden

Lernziel-ID 18058384-a1bc-5ba2-8f5d-1fe9498acbf0

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik

2. Hauptsatz bei Waermekraftmaschinen

Reservoirs & Energiebilanz

Heißes Reservoir T_h

Wärmekraftmaschine

Wärmekraftmaschine braucht zwei Reservoirs

$$Q_h = W + Q_c$$

Kaltes Reservoir T_c

Abwärme & Wirkungsgrad

Abwärme $Q_c > 0$

$$\eta = \frac{W}{Q_h}$$

$$\eta < 1$$

Wirkungsgrad ist begrenzt

Carnot-Grenze & Beispiel

$$\text{Carnot-Grenze: } \eta \leq 1 - \frac{T_c}{T_h}$$



$$T_h = 600 \text{ K}$$

$$T_c = 300 \text{ K}$$

$$\eta \leq 0,50$$

Ohne Abwaerme kein Kreisprozess zwischen zwei Reservoirs

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit dem zweiten Hauptsatz erklären, warum eine zyklische Wärmekraftmaschine zwischen einem heißen und einem kalten Reservoir mit jeweils konstanter Temperatur Abwärme abgeben muss, und die Carnot-Grenze als maximal möglichen Wirkungsgrad bei diesen Temperaturen im reversiblen Grenzfall qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E10: Clausius-Ungleichung (Kreisprozess)

81a45dec-37be-529b-89ce-2f3101237293

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Wirkungsgrad und Carnot-Grenze quantitativ vergleichen

73b5af24-7750-520a-bb16-43136ce19a5c

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entropie E15: Wärmekraftmaschinen und Carnot-Grenze d9cebf18-8b2a-52d6-857d-ef18cd64541c](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026](#)

[Thermodynamik und Rotationssystem 879491c0-7153-570b-91f4-c61d9fe8a143](#)

Wirkungsgrad und Carnot-Grenze quantitativ vergleichen

Lernziel-ID 73b5af24-7750-520a-bb16-43136ce19a5c

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Thermodynamische Prozessrechnung

Wirkungsgrad mit Carnot-Grenze vergleichen

Messdaten	realer Wirkungsgrad	Carnot-Grenze	Bewertung
$Q_h = 1000\text{ J}$ $W_{\text{nutz}} = 350\text{ J}$ $T_h = 600\text{ K}$ $T_c = 300\text{ K}$	$\eta_{\text{real}} = \frac{W_{\text{nutz}}}{Q_h}$ $\eta_{\text{real}} = \frac{350\text{ J}}{1000\text{ J}}$ $\eta_{\text{real}} = 0,35$	$\eta_c = 1 - \frac{T_c}{T_h}$ $\eta_c = 1 - \frac{300\text{ K}}{600\text{ K}}$ $\eta_c = 0,50$	$\eta_{\text{real}} \leq \eta_c$ Abweichung durch Verluste und Irreversibilitäten begründen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Wirkungsgrad einer realen zyklischen Wärmekraftmaschine aus Messdaten bestimmen, mit der Carnot-Grenze für dieselben heißen und kalten Reservoirtemperaturen vergleichen und Abweichungen unter Berücksichtigung von Irreversibilitäten und Messunsicherheiten physikalisch beurteilen.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ersten Hauptsatz in Prozessen quantitativ bilanzieren 23c5382a-4b9f-5715-84b5-cf87b8323152	S. 17	Zweiten Hauptsatz auf Wärmekraftmaschinen anwenden 18058384-a1bc-5ba2-8f5d-1fe9498acbf0	S. 19
--	-------	---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026 [Thermodynamik und Rotationssystem](#) 879491c9-7153-570b-91f4-c61d9fe8a143